



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

TE3002B: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Dr. Alfredo García Suárez

Evaluación 10 (Planeación de Trayectorias)

Marcos Allen Martínez Cortés

A01737939

29 de mayo de 2026

Obtener el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir de tu rostro, marcando set-points.

Planear la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos de tu rostro (Forma de la cara, forma del cabello, ojos, cejas, nariz, boca y orejas), (barba en caso de que aplique).

EXTRACCIÓN DE LOS PUNTOS

Para la extracción de los puntos, se creó un código que permite al usuario capturar los puntos a través de un archivo de imagen, y guardar la lista en un archivo .mat, el cual puede utilizar más adelante.

De forma general, el código funciona de la siguiente manera:

1. El usuario selecciona la imagen, utilizando una interfaz gráfica, y es cargada dentro de MATLAB.
2. Se redimensiona la imagen, utilizando su dimensión más larga para convertirla a 100 unidades, y convirtiendo su otra dimensión en el equivalente. Con esto la imagen pasa a tener como máximo, un tamaño de 100x100 unidades, dependiendo de la relación de aspecto.
3. Se muestra la imagen en una figura, con su esquina inferior izquierda en el origen, con Y creciendo hacia arriba y X creciendo hacia la derecha. Aquí se voltea verticalmente la imagen, lo cual es importante para que no esté “de cabeza” respecto al plano cartesiano, y al extraer los puntos, estén orientados correctamente.
4. Se inicializa la matriz que contendrá lista de puntos.
5. Dentro de un bucle, el usuario va seleccionando en orden los puntos de la imagen de referencia, los cuales se van almacenando en la matriz creada. De forma visual, se reflejan los puntos que el usuario va seleccionando. Para terminar el proceso el usuario debe utilizar las teclas “Esc” o “Enter”.
6. El usuario puede exportar la lista de puntos a través de un archivo .mat que puede ser cargado en otro código.

Implementar el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la técnica que consideres más eficiente para esta aplicación. Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (ts), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.

ESTRATEGIA DE CONTROL SELECCIONADA: PurePursuit (waypoints)

Se utilizó la técnica de PurePursuit, ya que este funciona a través del establecimiento de puntos, con los que se construye una trayectoria. Esta técnica fue seleccionada a la par del cómo se planificó la trayectoria.

Para la trayectoria se utilizó una estrategia de utilizar puntos cercanos entre sí, lo que facilita el seguimiento de la trayectoria para el controlador, y, además, porque darían un mejor aspecto al resultado final, a través del suavizado de la trayectoria, dando un aspecto curvo, lo que resulta más natural, evitando el aspecto poligonal. Además, hubo una selección detrás de la forma, evitando pasar por los mismos lugares, ya que, si los puntos no se encontraban exactamente en la misma posición, daría un aspecto de un doble trazo; sin embargo, factores como la precisión del mouse, hicieron que esto no fuera del todo controlable. Además, para pasar entre secciones faciales, en las que se pudo, se utilizó un cambio mínimo de un área a otra como de cabello a ceja, de ceja a ojo, etc. Además, hubo dos que destacaron, la unión entre ojos y nariz; ya que, debido a la imagen original utilizada, la nariz no se encontraba suficientemente definida por factores como la iluminación y la calidad de la imagen; por lo que se dio prioridad a aspectos como la punta de la nariz, haciendo que el puente nasal fuera emulado por el seguimiento de los waypoints. También estuvo la unión de la boca, la cual fue la sección final, y que, por la trayectoria planificada, fue conectada a la “orilla” del rostro; esta decisión fue tomada ya que podía conectarse con la nariz, por ejemplo, pero intervenía más en la planificación de la trayectoria, además de que se veía obligado a pasar doble vez por alguna sección de los labios, lo cual era menos eficiente.

Con base en esto, esta estrategia de control fue seleccionada, ya que se consideró la más adecuada, considerando que los **507 puntos** utilizados eran cercanos entre sí, y porque la sintonización resultaba más sencilla haciendo que fuera eficaz, flexibilidad y con buenos resultados. Siguiendo el procedimiento de actividades pasadas, se modificó el Pure Pursuit Controller con base en sus tres parámetros principales:

- El LookaheadDistance utilizado fue de **0.4**, el cual resultó crítico, ya que su selección determinaría la precisión con la que se pasaría por los waypoints, encontrando un equilibrio, evitando que el robot oscilará.
- Por otra parte, la DesiredLinearVelocity fue de **1**, la cual determina la velocidad lineal de la simulación, y que influiría en la duración de la trayectoria.
- Finalmente, la MaxAngularVelocity asignada fue de **20**, haciendo que el rango de velocidad angular fuera amplio y que, en conjunto con la velocidad lineal asignada, permitiría que el robot reaccionara ante giros bruscos.

De este modo, se obtuvo en conjunto una trayectoria en un tiempo de **411 segundos (con t_s de 0.1 s)**, haciendo que la sintonización fungiera como delimitador de la suavidad y precisión de la trayectoria, buscando que se pasara por los waypoints para que el resultado coincidiera con el esperado, y a la vez que se obtuvieran trazos, curvos, los cuales resultan de mayor naturalidad, para el ojo humano, evitando el aspecto poligonal, que resultaría poco fiel a la imagen original. Con esto, se obtuvieron los siguientes resultados:

